

ANÁLISIS NUMÉRICO II — Práctico N°3 - 2024
Normas

1. Demuestre que para $p \geq 1$ y $x \in \mathbb{R}^n$ vale $\|x\|_\infty \leq \|x\|_p$ y $\|x\|_p \leq n^{1/p} \|x\|_\infty$. Concluya que

a) $\|x\|_\infty \leq \|x\|_2 \leq \sqrt{n} \|x\|_\infty$.

b) $\|x\|_\infty \leq \|x\|_1 \leq n \|x\|_\infty$.

c) $\lim_{p \rightarrow \infty} \|x\|_p = \|x\|_\infty$.

2. Demuestre que $\|x\|_2 \leq \|x\|_1 \leq \sqrt{n} \|x\|_2$.

3. Grafique la bola unidad $\mathcal{B} = \{x \in \mathbb{R}^2 \mid \|x\| \leq 1\}$ para $\|\cdot\| = \|\cdot\|_1$, $\|\cdot\|_2$ y $\|\cdot\|_\infty$.

4. a) Dada una norma vectorial $\|\cdot\|$ en $\mathbb{R}^n$, ¿qué condiciones debe cumplir una matriz $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ con $m > n$ para que la función $\|\cdot\|_A$ definida por $\|x\|_A = \|Ax\|$, $\forall x \in \mathbb{R}^n$ sea una norma vectorial?.

b) Para $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ simétrica y definida positiva, se define $\|x\|_A = \sqrt{x^T A x}$. Demuestre que $\|\cdot\|_A$ es una norma vectorial en $\mathbb{R}^n$ y que $\sqrt{\lambda_{\min}(A)} \|x\|_2 \leq \|x\|_A \leq \sqrt{\lambda_{\max}(A)} \|x\|_2$, con $\lambda_{\min}(A)$, $\lambda_{\max}(A)$ el mínimo y máximo autovalor de A . ¿Qué ocurre si $A = I$?

5. La distancia Euclídea de un punto $x \in \mathbb{R}^n$ al conjunto $C = \{x \in \mathbb{R}^n \mid x_i \leq 0, i = 1, \dots, n\}$ puede definirse como

$$d(x) = \|\max\{0, x\}\|_2,$$

donde el máximo es tomado coordenada a coordenada.

a) Demuestre que d cumple la desigualdad triangular.

b) Encuentre una norma $\|\cdot\|$, tal que al cambiar $\|\cdot\|_2$ por $\|\cdot\|$, d no cumpla la desigualdad triangular.

6. Sea $\|\cdot\|$ una norma vectorial y sean $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$, $B \in \mathbb{R}^{n \times p}$. Pruebe que la norma matricial inducida por $\|\cdot\|$ satisface que:

a) es efectivamente una norma matricial.

b) $\|Ax\| \leq \|A\| \|x\|$, $\forall x \in \mathbb{R}^n$.

c) $\exists x \in \mathbb{R}^n$, $x \neq 0$ tal que $\|Ax\| = \|A\| \|x\|$.

d) $\|AB\| \leq \|A\| \|B\|$ (submultiplicatividad).

e) Si $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ es no singular, entonces $\|A\| \|A^{-1}\| \geq 1$.

f) $\rho(A) \leq \|A\|$, $\forall A \in \mathbb{R}^{n \times n}$, donde $\rho(A) = \max\{|\lambda| \mid \det(A - \lambda I) = 0\}$.

7. Si $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$, entonces $\|A\|_2 = \max_{\|x\|_2=1} \|Ax\|_2 = \max_{\|x\|_2=1, \|y\|_2=1} y^T A x$.

8. Demuestre que $\|A\|_{\max} = \max_{1 \leq i \leq m, 1 \leq j \leq n} |a_{ij}|$ es una norma matricial en $\mathbb{R}^{m \times n}$, pero no es submultiplicativa.

9. Si $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$, demuestre que:

a) $\|A\|_{\max} \leq \|A\|_2 \leq \|A\|_F \leq \sqrt{mn} \|A\|_{\max}$.

b) $\frac{1}{\sqrt{n}} \|A\|_\infty \leq \|A\|_2 \leq \sqrt{m} \|A\|_\infty$.

c) $\frac{1}{\sqrt{m}} \|A\|_1 \leq \|A\|_2 \leq \sqrt{n} \|A\|_1$.

10. Muestre que si $0 \neq s \in \mathbb{R}^n$ y $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$, entonces

$$\left\| A \left(I - \frac{ss^T}{s^T s} \right) \right\|_F^2 = \|A\|_F^2 - \frac{\|As\|_2^2}{\|s\|_2^2}.$$

11. Pruebe las siguientes afirmaciones:

- a) $\kappa(A) = \kappa(A^{-1})$,
- b) $\kappa(AB) \leq \kappa(A)\kappa(B)$, para toda $A, B \in \mathbb{R}^{n \times n}$ y $\|\cdot\|$ submultiplicativa,
- c) Si A es una matriz ortogonal, entonces $\kappa_2(A) = 1$.

12. Considere el sistema

$$\begin{bmatrix} 1000 & 999 \\ 999 & 998 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1999 \\ 1997 \end{bmatrix}.$$

El vector $\hat{x} = [20.97, -18.99]^T$ es una mala aproximación de la solución. Pruebe que los residuos $r_1(\hat{x})$, $r_2(\hat{x})$ y $r_\infty(\hat{x})$ son sin embargo pequeños. Así vemos que en un sistema mal condicionado casi no hay relación entre el tamaño del residuo y la exactitud de la solución.

13. Sea $A = \begin{bmatrix} 375 & 374 \\ 752 & 750 \end{bmatrix}$.

- a) Calcule A^{-1} y $\kappa_\infty(A)$.
- b) Encuentre b, ϑ, x y ζ tales que $Ax = b$, $A(x + \zeta) = b + \vartheta$, $\frac{\|\vartheta\|_\infty}{\|b\|_\infty}$ sea pequeño y $\frac{\|\zeta\|_\infty}{\|x\|_\infty}$ sea grande.
- c) Encuentre b, ϑ, x y ζ tales que $Ax = b$, $A(x + \zeta) = b + \vartheta$, $\frac{\|\zeta\|_\infty}{\|x\|_\infty}$ sea pequeño y $\frac{\|\vartheta\|_\infty}{\|b\|_\infty}$ sea grande.

14. a) Sea $A(\epsilon) = \begin{bmatrix} 1 & 1 - \epsilon \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$. Utilice `Python` para graficar $\det(A(\epsilon))$ y $\kappa_2(A(\epsilon))$ cuando $\epsilon \rightarrow 0$.
- b) Sea $A(\epsilon) = \begin{bmatrix} 1/\epsilon & 0 \\ 0 & \epsilon \end{bmatrix}$. Utilice `Python` para graficar $\det(A(\epsilon))$ y $\kappa_2(A(\epsilon))$ cuando $\epsilon \rightarrow 0$.

- c) **Implemente** una función que, dado un ϵ como entrada, grafique la esfera unidad con norma 2 en $\mathbb{R}^2$ y su transformación a través de las matrices de los items anteriores. El gráfico debería mostrar las 3 esferas en la misma figura. Ejecutarla para $\epsilon \in \{0.25, 0.125, 0.0625, 1e-5\}$.